

РЖ 2 - 17.12.25 в 17:35

Экзамен - 21.01.26 в 14:00, ауд. 107х

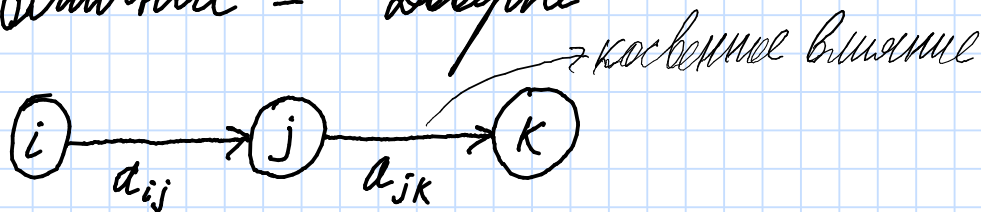
конс. - 19.01.26 ...

Определение влиятельности узлов.
(эл-тов сообщества)

Индикс влияния (узлы с наиб. влиянием)

Менее легко распр-ся внутри сообщества, за его
пределами распр-е затруднено;

Влияние = - доверие



$$\sum_j a_{ij} = 1;$$

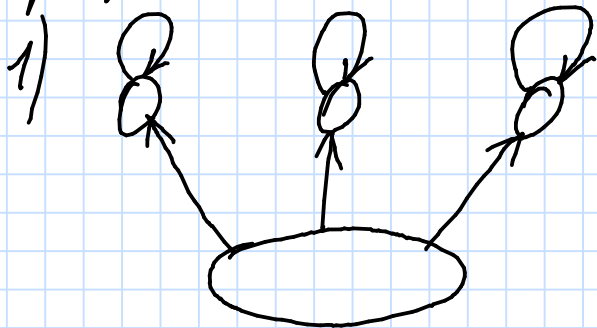
Вектор итоговых влияний:

$$X = A^\infty x$$

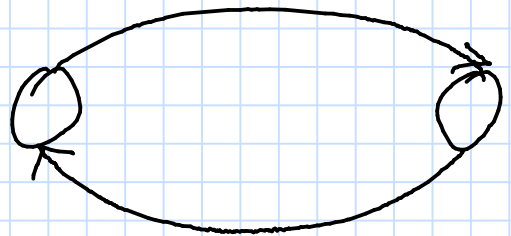
↳ вектор изнач. влияний
↳ матрица влияния

→ условность (теория 6 рукопожатий)

Примеры:



2)



3) Полносвязный граф;

Степень влияния.

- всем узлам сети назначается вес;

Узлы с высок. степенью влияния и проводимости ^(линии в теории графов) _{связывают разные кластеры сети}

Поиск вершин;

- на осн. теории графов;
- на осн. теории игр;
- эволюционный подход;

• Центральность

• Степень близости к др. узлам;

$$\frac{1}{\sum_{i=1}^n d(v, w_i)};$$

↳ кратчайш. расст. - e ;

• ... ? ...

• Рекурс. метрика влияния;

Алгоритм Метти

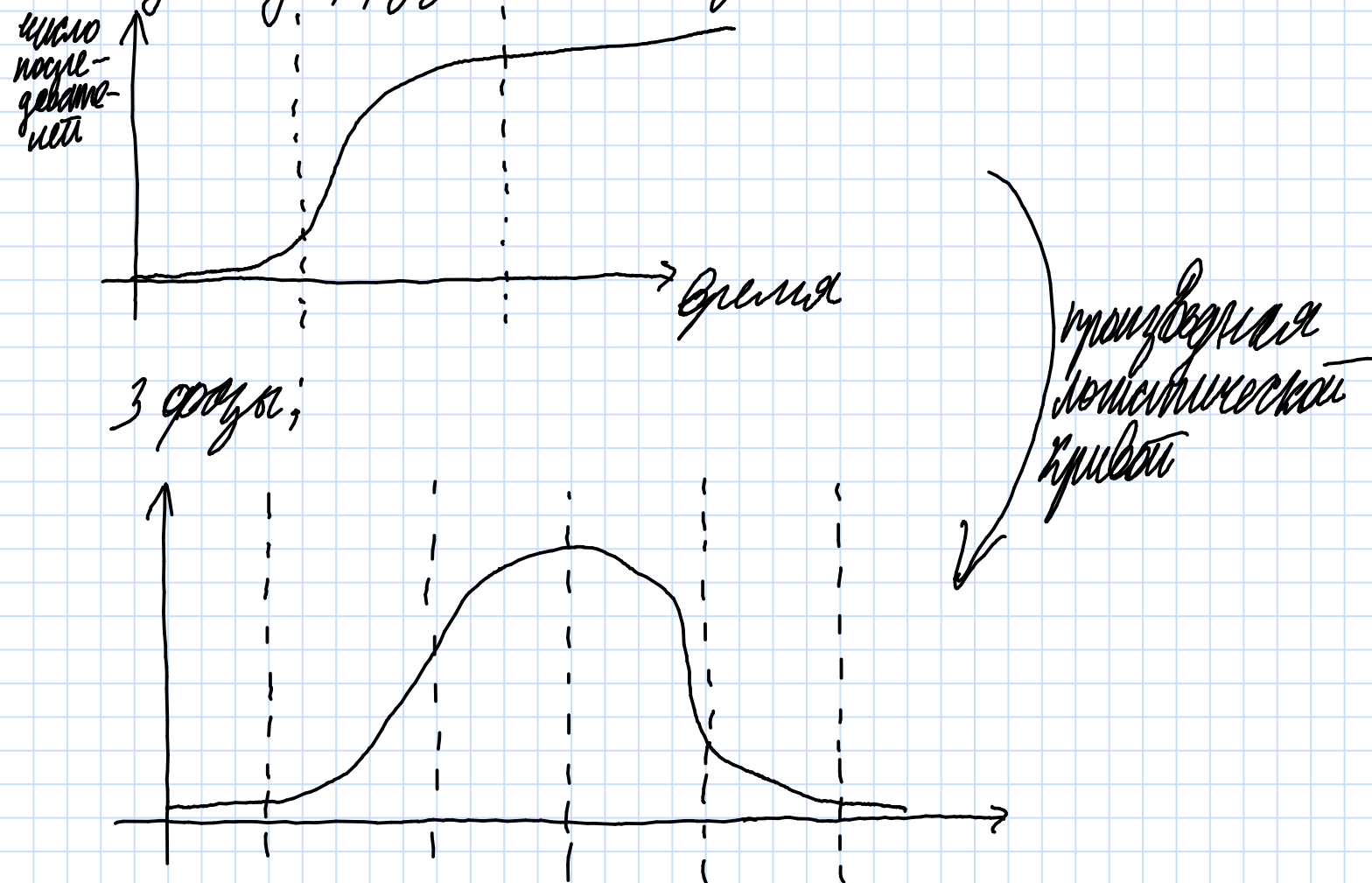
Расчет центральности узлов;

Модель с (линейным) порогом
Linear Threshold Model

Активные и неактивные узлы;

Модель независимых каскадов (модель взаимодействующих частиц) Independent Cascade Model;

Модель диффузии инноваций



Скорость диффузии опре-ся величиной между сторонниками инноваций и теми, кто еще колеблется;

Алгоритмы опре-я эффективности урла.

1) PageRank;

$$PR(A) = \frac{1-d}{N} + d \cdot \sum_{i=1}^n \frac{PR(T_i)}{C(T_i)}$$

↳ кон-во узлов

↳ кон-во ссылок на узел t_i ;

Интуиция

$$I_{n+1} = H \cdot I_n;$$

Итерационный процесс вычисления рейтинга;

1/2 №

В каждой сообществе найти топ-3 самых влиятельных узла;
2 варианта по аналогии с 1/2 6;
срок для 6 и 7 - 25 дек.

Мосты

В соз. сети это узел, а не ребро;

Тропические группы

Мосты часто связаны друг с другом и образуют спец. подструктуры в соз. графе;

Мост - узел, удовл. след. требованиям.

- подключает кластер к ядру сети;
- узлы кластера связаны только с мостом и не связаны между собой;
- связан с узлами кластера и с узлами ядра;

Определяется по метрикам центральности (еще betweenness - "центральность по промежуточности");

Мост относится к конкретному явлению;